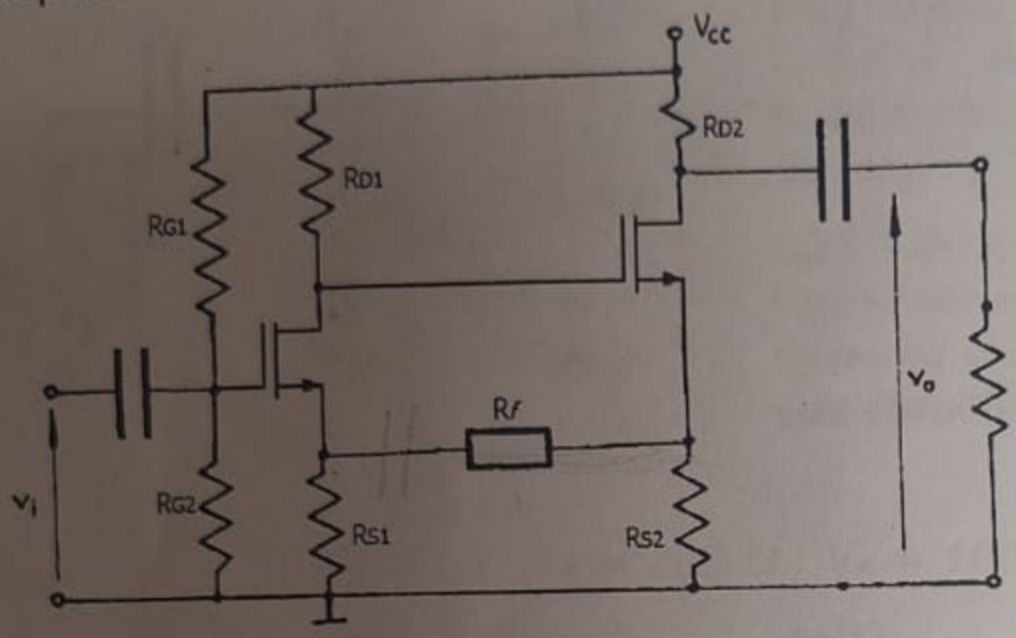
APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			Nº de hojas	Corrección	
			M V	L M	M J			

1.- a) Analizar, siguiendo los incrementos de los valores de reposo a través del lazo, si el agregado de R_f ayuda a estabilizar (o no) los puntos de reposo debido a la dispersión en el valor del *k* al reemplazar uno de los MOSFET por otro del mismo tipo.



b) Identificar los bloques del sistema realimentado en señal (a frecuencias medias) por la inclusión de R_f: amplificador, realimentador, generador y carga. Justificar qué muestrea y qué suma. Analizar de qué forma puede eliminarse la realimentación para la señal, pero no para la continua, utilizando un solo componente reactivo.

2.- $k = 1\ mA/V^2$; $V_T = 1\ V$; $\lambda = 0{,}01\ V^{-1}$; $\beta = 100$; $V_A = 100\ V$; $r_x \cong 0\ \Omega$.

a) Obtener los puntos de reposo de los transistores, si se ajusta R_{E2} de modo que resulte $V_{OQ} = 0V$ (tensión de reposo sobre R_L).

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital*. Definir frecuencias medias. Indicar en él todos los sentidos de referencia necesarios para las definiciones siguientes. Obtener *por inspección* y calcular los valores de $Av = v_o/v_i$, R_i , R_o y $Av_s = v_o/v_s$.

c) Obtener la V_o pico máxima sin recorte en ambos semiciclos. Con la máxima señal aplicada, obtener el valor de la potencia total disipada por T_2. Justificar su cálculo.

d) *Justificar cualitativamente* cómo se modificarán los valores de continua y parámetros de señal calculados en el circuito original, si se reemplaza T_2 por un TBJ de modo de tratar de mantener la polarización en modo activo.

